Economia Gerencial

Prof. Antonio Francisco A. Silva Jr.

Tema: Tópicos Especiais

Aula 1: Inovação

Prof. Antonio Francisco

Economia da Inovação

O Capitalismo e Adam Smith

Adam Smith 1776 escreve "Uma Investigação sobre a Natureza e as Causas da Riqueza das Nações":

- ✓ Cada indivíduo, conduzido por uma mão invisível contribui, ainda que de modo inconsciente, para o crescimento econômico do país;
- ✓ A competição perfeita garantiria o ajuste da oferta a quaisquer flutuações na procura por produtos e serviços;
- ✓ O crescimento econômico viria naturalmente pela ampliação de mercados e aumento do número de habitantes.

Economia da Inovação

O Capitalismo e David Ricardo

David Ricardo em 1817 escreve "Princípios de Economia Política e Tributação":

- ✓ Setores específicos da economia, ainda que não possuam vantagens absolutas, podem apresentar vantagens em em comparação a outros setores;
- ✓ As nações devem se especializar nos setores onde apresentam vantagens comparativas;
- ✓ Logo, países com abundância de recursos naturais deveriam se especializar à exportação de commodities;
- ✓ A crítica à tese de Ricardo é que isso poderia levar um país a perder vantagens competitivas, pois ele deixaria de investir em setores com maior valor agregado.

O Capitalismo e Keynes

Para o economista John Maynard Keynes cabe ao Estado o papel indutor de ciclos de curto prazo. O papel do Estado pode tirar ou evitar uma crise econômica, tendo em vista a sua capacidade de regular o ciclo econômico com políticas fiscais.

Economia da Inovação

Os ciclos de Kondratiev

O trabalho de Kondratiev, em 1925, concluiu que a economia capitalista seria movida por ciclos de longo prazo (50 anos).

Os ciclos são observados nos preços ou em termos de fenômenos reais

Uma variedade de fenômenos econômicos e sociais endógenos ao capitalismo, como inovações, guerras, descobertas de recursos, entrada de novas regiões no mercado capitalista etc estariam na raiz das causas dos ciclos econômicos de Kondratiev.

Economia da Inovação

Schumpeter

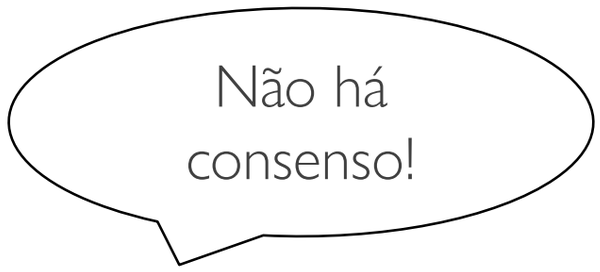
De acordo com o economista Joseph Schumpeter, em seu livro Teoria do Desenvolvimento Econômico, publicado em 1911, a inovação cria uma ruptura no sistema econômico, revolucionando estruturas produtivas e criando fontes de diferenciação para as empresas.

Economia da Inovação

O progresso técnico é a fonte da melhora no padrão de vida

Progresso técnico e eficiência:

- Eficiência estática: alocação tradicional de recursos para produção de bens e serviços para otimizar resultados econômicos
- Eficiência dinâmica: criação de bens e serviços para aumentar resultados potenciais ao longo do tempo



Hipótese Schumpeteriana

- Indústrias concentradas fazem mais pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e serviços, isto é, são mais eficientes do ponto de vista dinâmico do que indústrias em estruturas mais competitivas

- Firmas maiores fazem mais P&D do que firmas menores

Concorrência schumpeteriana

- A concorrência em preços é a mais tradicional e mais simples, mas não a mais importante ou mais frequente. A concorrência também se dá por inovações, que no sentido shumpeteriano envolve toda e qualquer criação de novos espaços econômicos, quais sejam: **novos produtos e processos, novas formas de organização da produção e dos mercados, novas fontes de matérias-primas, novos mercados**.

Economia da Inovação

Inovação drástica x não drástica

Suponha que a demanda é dada por: $P = 120 - Q$ e que todas as firmas têm custo marginal constant $c = \$80$

Considere que uma firma inovou e reduziu seu custo para $c_M = \$20$
Essa inovação é drástica? Por que?

A receita marginal para o monopolista é: $MR = 120 - 2Q$

Se $c_M = \$20$, a produção ótima para o monopolísta é $Q_M = 50$ e $P_M = \$70$

O inovador pode cobrar o preço ótimo de monopólio ($70) e ainda ter lucro, além de pressionar os rivais cujo custo unitário é $80

Economia da Inovação

Inovação drástica x não drástica

Se o custo cair apenas para \$60, a inovação **não é drástica**!!

A receita marginal novamente é: $MR = 120 - 2Q$

Quantidade e preço de monopólio são: $Q_M = 30$; $P_M = \$90$

No entanto, o inovador não pode cobrar \$90 porque os rivais tem custo unitário de \$80 e podem então reduzir o preço ainda.

Nessa situação o inovador não pode agir como um monopolista sem restrição.

O melhor que ele pode fazer é cobrar \$80 (ou um pouco abaixo) e ofertar todas as 40 unidades demandadas.

Economia da Inovação

Atividades de P&D: pesquisa básica, pesquisa aplicada e desenvolvimento experimental.

- ✓ pesquisa básica: trabalho teórico e experimental para compreender fenômenos e fatos da natureza, sem necessariamente ter como objetivo uma aplicação;
- ✓ pesquisa aplicada: são efetuadas com uma finalidade prática;
- ✓ desenvolvimento experimental: comprovação da viabilidade de novos produtos e processos

Economia da Inovação

O ciclo de inovação tem três estágios:

- ✓ **invenção:** criação de coisas não existentes. Os inventores podem patentear o resultado da invenção. Nem todas as invenções se transformam em inovações;
- ✓ **inovação:** são lançamentos no mercado com sucesso comercial;
- ✓ **difusão:** é o processo de imitação com disseminação do uso no mercado

Inovação radical: é a associação da invenção com a inovação

Inovação incremental: processo de imitação com introdução de melhorias

Economia da Inovação

Características da atividade de P&D:

- É uma atividade arriscada e/ou sujeita a incertezas;
- O produto pode ser apropriado por outros agentes (concorrentes);
- Existem rendimentos crescentes na utilização da nova informação;
- Para que uma empresa invista em P&D é necessário que o ganho resultante da inovação seja atrativo;

Economia da Inovação

Indicadores de investimentos em P&D:

- Número de pessoas (horas trabalhadas) em P&D;
- Despesas de P&D (pessoas, material de consumo, depreciação de equipamentos de P&D);
- Número de patentes;
- Percentual de receitas com novos produtos;
- Marcas registradas

O modelo linear

Na concepção linear, a mudança técnica é uma seqüência de estágios, em que novos conhecimentos advindos da pesquisa científica levariam a processos de invenção que seriam seguidos por atividades de pesquisa aplicada e desenvolvimento tecnológico resultando, ao final da cadeia, em introdução de produtos e processos comercializáveis.

O modelo linear se apoiaria excessivamente na pesquisa científica como fonte de novas tecnologias, além de implicar uma abordagem sequencial e tecnocrática do processo e com uma visão da inovação tecnológica.

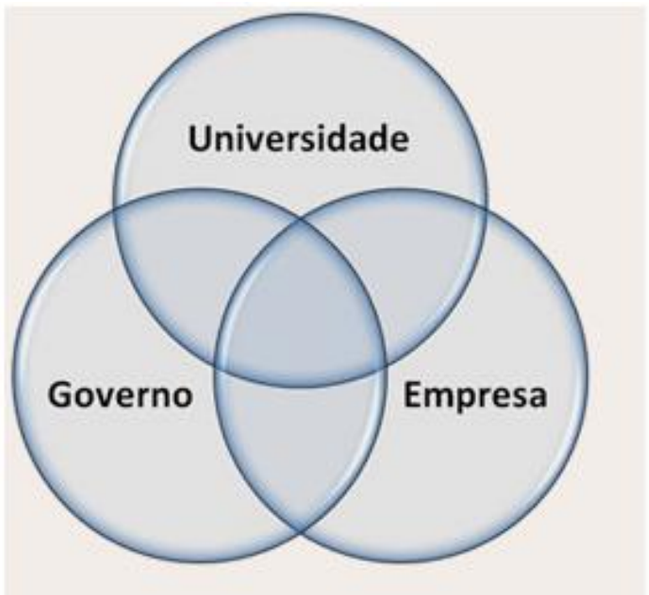
Ecossistemas de inovação

Um modelo nacional de inovação é um grupo de instituições diversas que contribuem para o desenvolvimento e a difusão de novas tecnologias.

A ideia de ecossistema diz respeito às sinergias entre uma variedade de atores e seus esforços coletivos. O ecossistema de inovação é um conjunto de instituições cujas interações determinam o desempenho inovador das firmas nacionais.

Tríplice Hélice

A abordagem da Hélice Tríplice, desenvolvida por Henry Etzkowitz e Loet Leydesdorff, é baseada na perspectiva da Universidade como indutora das relações com as Empresas (setor produtivo de bens e serviços) e o Governo (setor regulador e fomentador da atividade econômica), visando à produção de novos conhecimentos, a inovação tecnológica e ao desenvolvimento econômico.



http://www.triple-helix.uff.br/sobre.html

Tríplice Hélice

Entre o capitalismo de livre mercado (Adam Smith) e a política keynesiana de intervenção estatal ergue-se uma barreira ideológica.

Essa barreira pode ser superada por intermédio do modelo de tríplice hélice.

Capacidades dinâmicas

A capacidade de uma empresa manter e adaptar as competências ou capacitações que são a base de sua vantagem competitiva é chamado na literatura de capacitações dinâmicas (*dynamic capabilities*), ou capacidades dinâmicas.

As empresas com capacitações dinâmicas limitadas deixam de promover e adaptar as fontes de sua vantagem ao longo do tempo e outras empresas eventualmente as superam.

Empresas com fortes capacitações dinâmicas adaptam seus recursos e capacidades ao longo do tempo e tiram proveito das novas oportunidades de mercado para criar novas fontes de vantagem competitiva.